Prezime i ime učenika : *Stoiljković Mihajlo*

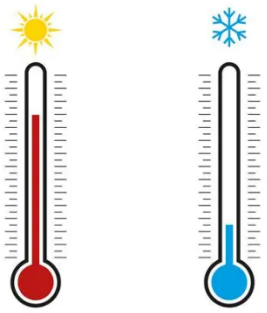
Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa 3.*

R. broj i naziv vežbe : *4.Očitavanje podataka sa senzora koji koristi 1-wire komunikaciju*

IZVEŠTAJ:

Temperatura

Temperatura je fizička veličina koja pokazuje stepen zagrejanosti nekog tela ili sredine. Dva tela su u **toplotnoj ravnoteži** kada nema razmene toplote – tada imaju istu temperaturu. Ako toplota prelazi s jednog tela na drugo, ono prvo je toplije.



Temperaturno zavisni otpornici

Temperaturno zavisni otpornici su elementi (metalni oksidi ili poluprovodnici), koji pri promeni neke temperature menjaju svoju otpornost. Njihov temperaturni koeficijent može biti kako pozitivan tako i negativan. Primenjuju se tamo gde je potrebno detektovati male promene u temperaturi i time menjati svoju vrednost **(0.01 °C).**

Drugi naziv za ovakve otpotnike je Termistor.Pomenuli smo da kod njih otpornost zavisi i menja se u odnosu na spoljnu temperaturu.Razlikujemo dva tipa termistora:

- Termistor sa negativnim temperaturnim koeficijentom (**NTC**)
- Termistor sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom (**PTC**)

NTC otpornici se koriste za merenje ektremno visokih ili ekstremno niskih temperatura (od -55°C do 200°C).Kod njih je karakteristično da prilikom porasta temperature otpornost opada i obrnuto.



PTC otpornici se koriste kada se očekuju nagle promene temperature (od 60°C do 120°C).Kod njih je karakteristično da prilikom porasta temperature otpornost raste i obrnuto.



Termistori se često koriste u automobilima, klima uređajima, frižiderima, računarima (procesor, ploča) i slično.

Relativna vlažnost (RH)



Relativna vlažnost predstavlja količinu vodene pare u vazduhu, odnosno tačku zasićenja vodene pare u vazduhu (tačka rose). Tačka rose predstavlja temperaturu na kojoj bi se vodena para počela kondenzovati u vodu. Što je relativna vlažnost vazduha viša,to je tačka rose bliža trenutnoj temperaturi vazduha. Tačke rose je statistički pokazatelj bitan za letilice, poljoprivredu, održavanje putne infrastrukture i druge oblasti svakodnevnog života pošto se koristi za izračunavanje verovatnoće pojave magle, kao i za procenu visine baze oblaka. Relativna vlažnost, vazduha, izražava se u procenitma.

- Kada je **RH** = 100% → vazduh je potpuno zasićen, nastaje kondenzacija (magla, rosa).
- Kada je **RH** = 0% → vazduh je potpuno suv.

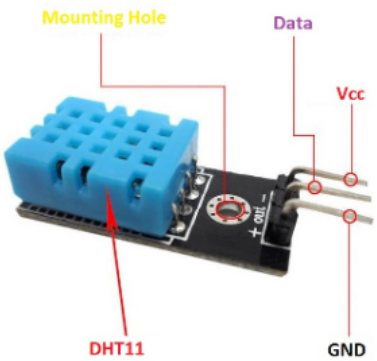
Formula za izračunavanje relativne vlažnosti:

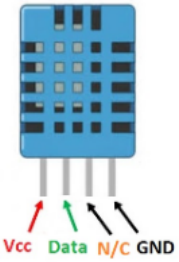
RH = (ρw / ρs) * 100%

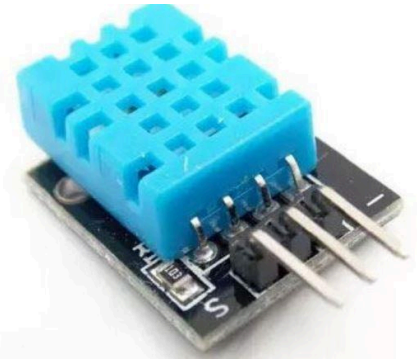
- **ρw** - predstavlja gustinu vodene pare,
- **ρs** - gustina vodene pare u tački rose

DHT-xx senzori

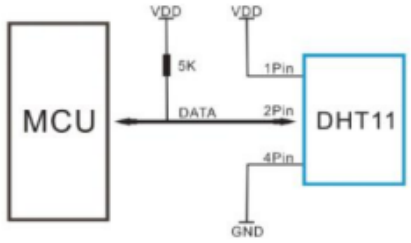
DHT-xx (11 , 21) je senzor za merenje temperature i vlažnosti vazduha preko 1-wire komunikacije (jednožični digitalni interfejs). Senzor je fabrički kalibrisan tako da nema potrebe za dodatnim podešavanjima, već se može odmah primeniti u praksi. Sastoji se od kapacitivnog senzora vlažnosti vazduha (RH). Pored toga sastoji se od termistora za merenje temperature i dodatne elektronike za komunikaciju sa mikrokontrolerom.







DHT senzori poseduju tri ili četiri pina (VCC,GND,data pin, otvoreni pin). Za obezbeđivanje linije podataka i komunikacije između senzora i mikrokontrolera se koriste PULL UP otpornici 5-10K. Ovi senzori poseduju protokol za transfer podataka. Ovaj protokol zahteva precizno vreme i vremenski dijagram za prijem podataka sa senzora i nalazi se u specifikaciji komponente, obično se preuzima i iz DHT biblioteke.Način povezivanja senzora sa mikrokontrolerom dat je na slici.



Kod DHT11 modula je otpornik već ugrađen na samoj ploči tako da ne mora da se dodaje zasebno pull up otpornik što olakšava implementaciju.

Tehničke karakteristike:

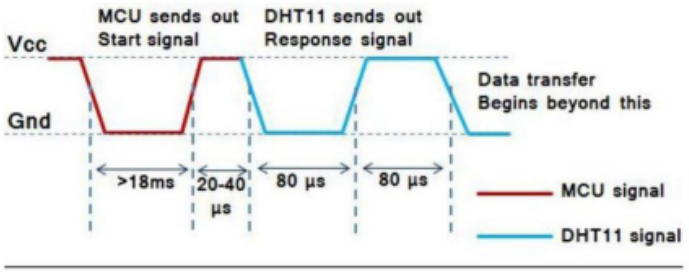
- napajanje: 3.3 ~ 6.0V
- potrošnja struje za vreme merenja: 1 ~ 1.5mA
- standby potrošnja struje: 40 ~ 50 uA
- opseg meranja vlažnosti: 0 - 100% RH
- opseg merenja temperature: -40 - +80 °C
- tačnost merenja: ±2% RH i ±0.5°C

DHT11 je kapacitivni senzor relativne vlažnosti vazduha i temperature. **Sastav**:

- **termistor** → meri temperaturu (otpornost se menja sa temperaturom),
- **kapacitivni senzor vlage** → meri vlažnost (više vlage = manji otpor).

Ima otvorene bakrene vodove koji su međusobno vrlo blizu. Što je više vlage u vazduhu,više vlage dolazi i na same vodove te je otpor među njima manji. Senzor čita dve vrednosti i pretvara ih u digitalni signal. Otpor se pojavljuje tek kada procenat vlažnosti vazduha (RH) predje 20%.

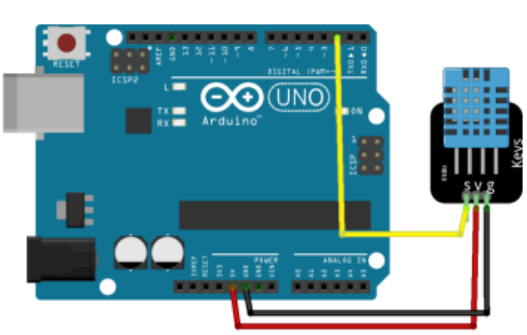
Komunikacija DHT11 i mikrokontrolera se odvija preko SDA (Serial Data) pina na senzoru i I/O pina na mikrokontroleru (Npr digitalni pin 2). Na ovaj način je ostvarena single wire komunikacija jer se odvija preko tog jednog data pina koji se povezuje na digitalni pin arduina. Slanje impulsa visokog nivoa '1' i niskog '0' nisu istog trajanja. Trajanje za bit '1' iznosi 70 µs, dok '0' traje 28 µs. Prenos signala pokreće se slanjem signala Start. Podatkovna linija se postavlja nisko najmanje 18ms, a potom se postavlja visoko sledećih 20 do 40 µs, nakon čega sledi dužina trajanja od 80 µs. Nakon primanja Response signala, mikrokontroler je spreman za primanje podataka. Senzor zatim šalje 5 bajtova podataka u liniji podataka.

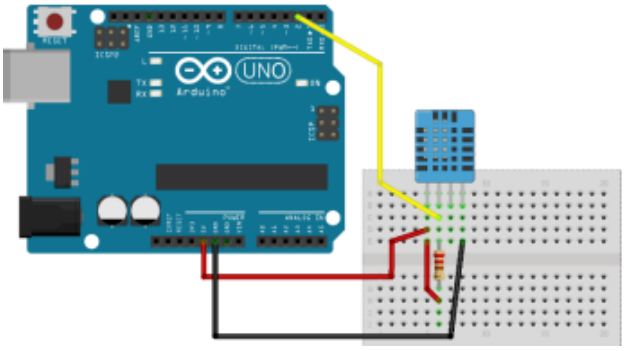


Povezivanje senzora:

1. VCC (+) se spaja na 5V ulaz na Arduino

2. GND (-) se spaja na GND ulaz na Arduino
3. Data pin senzora se spaja na jedan od digitalnih ulaza na Arduino (Digital pin 2 na primer)
4. Otpornik od 5-10K postavljen kao PULL_UP s jednim krajem na data izvod,a drugim krajem na VCC.Kod DHT11 je to vec ugradjeno na PCB





Programiranje DHT senzora

Kako bi koristili DHT senzor, potrebno je da dodamo DHT biblioteku biblioteku u Arduino IDE. Preuzima se iz Arduino baze (Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...).

Primer koda gde se koristi DHT11 senzor

```
#include "DHT.h" //biblioteka za DHT11 senzor
#define DHTPIN 2  // Pin na kome je definisan data za DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // tip DHT senzora (DHT11)
#define redLed 12 // Pin na kome je definisana crvena dioda
#define yellowLed 11 // Pin na kome je definisana zuta dioda
#define greenLed 10 // Pin na kome je definisana zelena dioda
#define errorLed 9 // Pin na kome je definisana plava dioda
#define buzzPin 3 // Pin na kome je definisan buzzer

DHT senzor(DHTPIN, DHTTYPE); //Instanciranje klase DHT

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  senzor.begin();
  pinMode(redLed,OUTPUT);
  pinMode(yellowLed,OUTPUT);
  pinMode(greenLed,OUTPUT);
  pinMode(errorLed,OUTPUT);
  pinMode(buzzPin,OUTPUT);
}
void loop() {
  delay(2000);
  Serial.println("-------------------------");

  //metoda readHumidity() za citanje vlaznosti vazduha sa senzora
  float vlaga = senzor.readHumidity();
  //metoda readTemperature() za citanje temperature sa senzora
  float temperatura = senzor.readTemperature();

  //Ukoliko je vlaga ili temperatura nije broj (isnan)
  if (isnan(vlaga) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("GRESKA: nema ocitavanja sa senzora");
    digitalWrite(errorLed,HIGH);
    return;
  }

  //ispis temperature i vlaznosti
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.print(" *C\n");

  Serial.print("Relativna vlaznost: ");
  Serial.print(vlaga);
  Serial.print(" %\n");
```

```
  //uslovi za diode
  if(temperatura <= 25){
    digitalWrite(redLed,LOW);
    digitalWrite(yellowLed,LOW);
    digitalWrite(greenLed,HIGH);
    digitalWrite(errorLed,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
  }
  if(temperatura > 25 && temperatura <= 27.5){
    digitalWrite(redLed,LOW);
    digitalWrite(yellowLed,HIGH);
    digitalWrite(greenLed,HIGH);
    digitalWrite(errorLed,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
  }
  if(temperatura > 27.5){
    digitalWrite(redLed,HIGH);
    digitalWrite(yellowLed,HIGH);
    digitalWrite(greenLed,HIGH);
    digitalWrite(errorLed,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
  }
  if(temperatura > 30){
    digitalWrite(redLed,HIGH);
    digitalWrite(yellowLed,HIGH);
    digitalWrite(greenLed,HIGH);
    digitalWrite(errorLed,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,HIGH);
  }

}
```

U ovom primeru koristimo **DHT11** senzor, tri diode (zelena,zuta,crvena) koje predstalvjaju indikatore

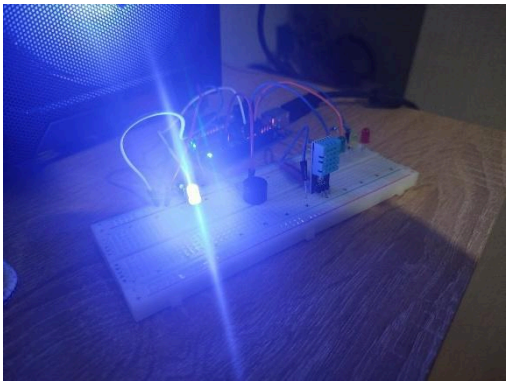
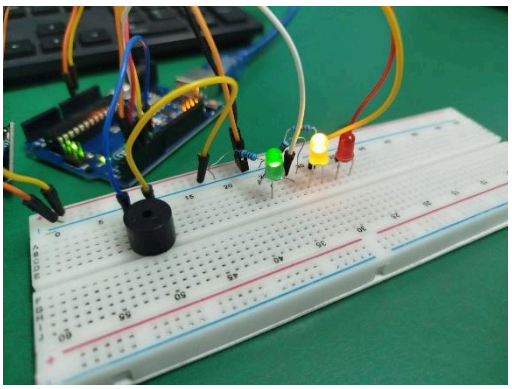
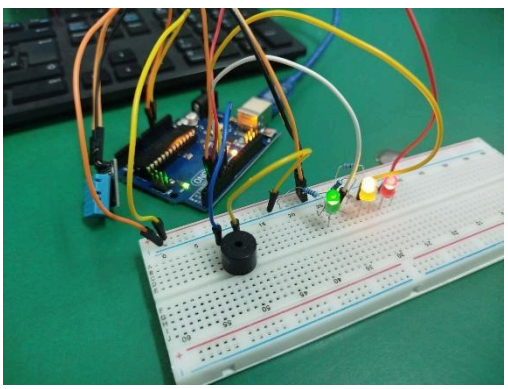
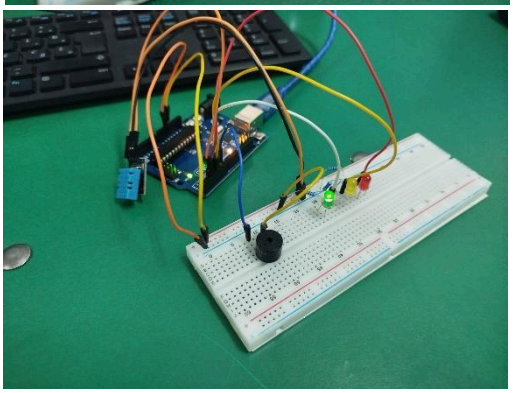
temperature, pored toga imamo plavu led diodu koja predstavlja indikator ispravnosti citanja digitalnih podataka sa senzora. Kada mikrokontroler ne moze da cita podatke sa senzora (nije dobro povezano ili senzor nije u funkciji) plava dioda se pali. U suprotonom ona se gasi. Imamo takodje I zujalicu odnosno aktivni buzzer koji zuji kada temperatura koji senzor detektuje predje 30 stepeni celzijusa.

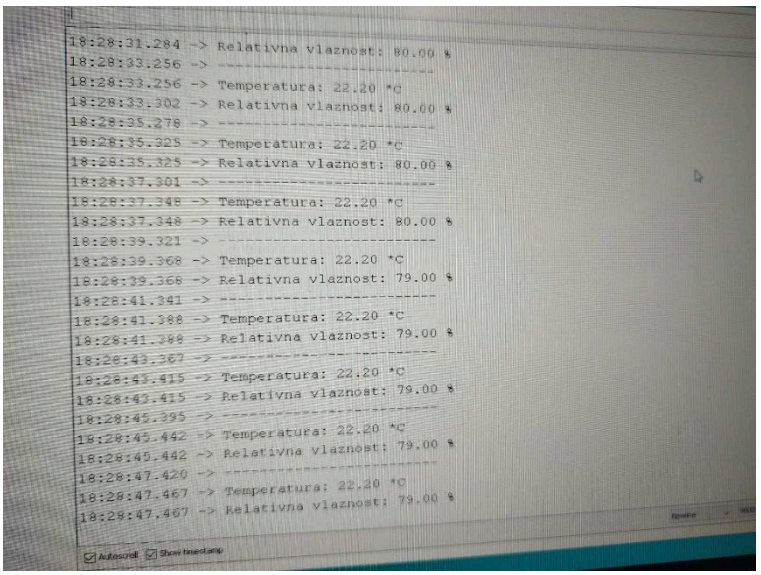
Koristimo DHT.h biblioteku koja je neophodna za rad sa senzorom i definisemo instancu klase DHT gde imamo objekat senzor.On prihavata dva argumenta (pin na kome se nalazi senzor i tip senzora).Nakon toga u setup funkciji definišemo serijski monitor kao i pozivanje metode begin preko senzor instance. U funkciji loop postavljamo realne vrednosti u kojima ce da se smesti vrednost temperature i relativne vlaznosti vazduha (RH).

```
float vlaga = senzor.readHumidity();
float temperatura = senzor.readTemperature();
```

Preko instance senzor pozivamo metodu readHumidity i readTemperature za Čitanje vrednosti i postavljanje u promenljivama **vlaga** i **temperatura**.

Nakon toga, imamo uslov gde ispotujemo preko funkcija isnan() koja vraca true ili false u zavisnosti da li je vrednost koju prosledjujemo broj ili ne i ukoliko je jedna od vrednosti false, u serijskom monitoru cemo dobiti obavestenje kako nema ocitavanja sa senzora i dobiti indikator kao znak da nije uspostavljena komunikacija izmedju senzora i mikrokontrolera. U sledecem delu koda mi ispisujemo vrednosti temperature i vlaznosti vazduha u serijskom monitoru. Piosle toga imamo uslove gde ispitujemo i dodajemo funkcionalnost indikatora temperature + dodavanje u zvucnom obliku.




```
Temperatura: 24.70 *C
Relativna vlaznost: 58.00 %
------------------------
Temperatura: 24.40 *C
Relativna vlaznost: 58.00 %
------------------------
Temperatura: 24.20 *C
Relativna vlaznost: 58.00 %
------------------------
Temperatura: 24.60 *C
Relativna vlaznost: 58.00 %
```

```
GRESKA: nema ocitavanja sa senzora
------------------------
GRESKA: nema ocitavanja sa senzora
------------------------
GRESKA: nema ocitavanja sa senzora
------------------------
GRESKA: nema ocitavanja sa senzora
```